TUGAS PRAKTIKUM 1

PEMPROGRAMAN MOBILE



Disusun Oleh :

Nama : Salu Rahmawati

NIM :20240801001

Fakultas : Ilmu komputer

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

LANGKAH PRAKTIKUM

Bagian A – Instalasi dan Verifikasi

```
flutter doctor
flutter doctor --android-licenses
```

Bagian B – Membuat Proyek Pertama.

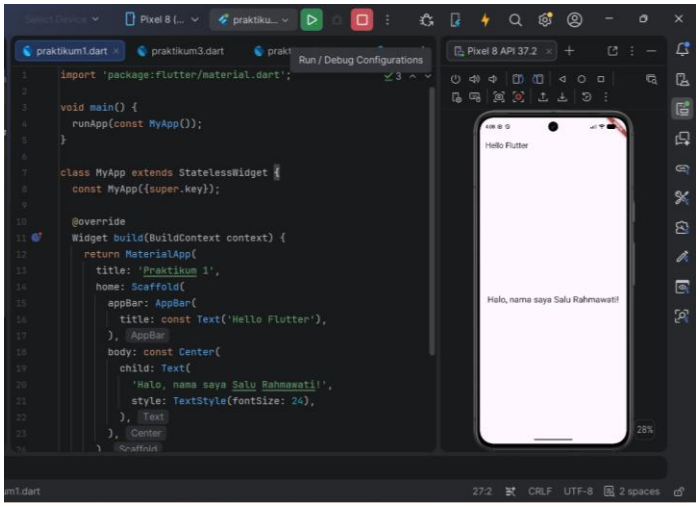
```
flutter create praktikum_1
cd praktikum_1
flutter run
```

Bagian C – Mengenal Struktur Proyek

Folder/Berkas	Fungsi
lib/main.dart	Berisi kode utama aplikasi Flutter.
pubspec.yaml	Mengatur konfigurasi proyek, dependensi, dan aset.
android/	Berisi konfigurasi khusus platform Android.
ios/	Berisi konfigurasi khusus platform iOS.
test/	Menyimpan berkas pengujian aplikasi.

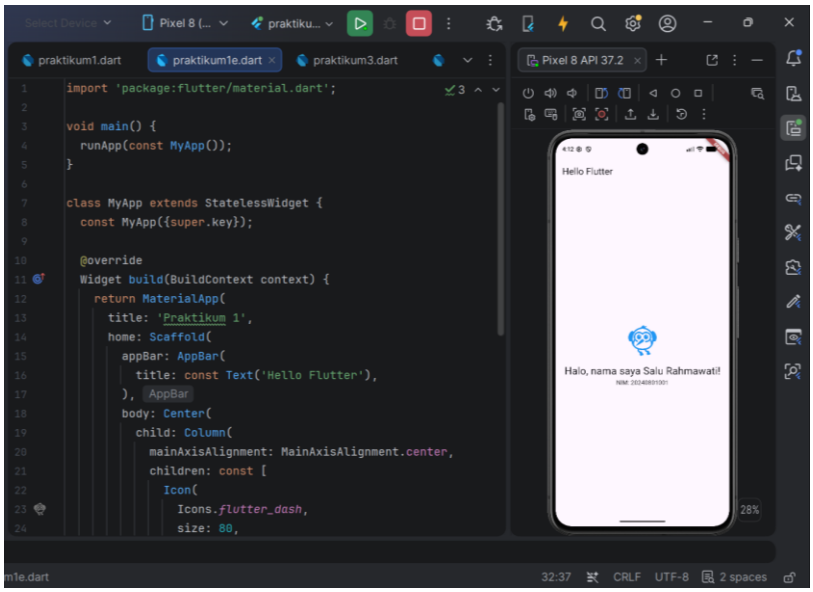
Bagian D - Aplikasi "Hello Flutter"

Pada praktikum ini, dibuat aplikasi sederhana Hello Flutter menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Program ini menerapkan widget MaterialApp, Scaffold, AppBar, Center, dan Text untuk menampilkan judul aplikasi serta teks perkenalan di tengah layar. Susunan widget tersebut membentuk widget tree, sedangkan fitur hot reload memungkinkan perubahan kode ditampilkan secara langsung tanpa menjalankan ulang aplikasi dari awal.



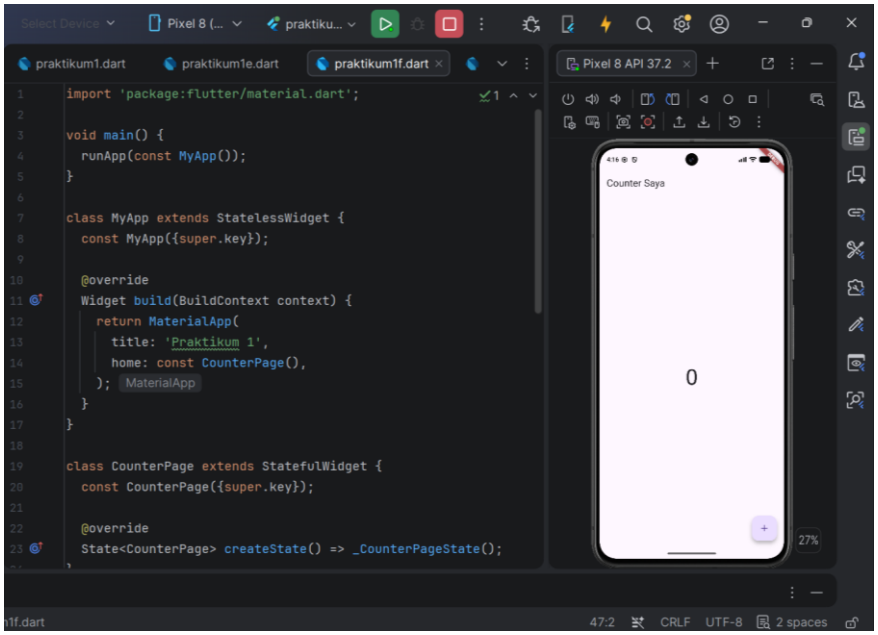
praktikum 1 Bagian E — Widget Layout Dasar

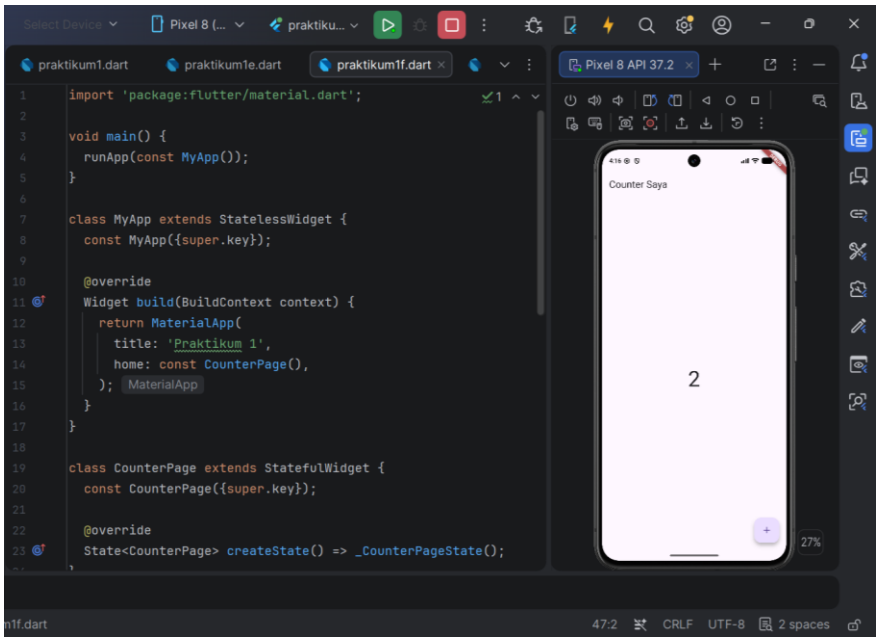
Pada praktikum ini, tampilan aplikasi dikembangkan menggunakan widget Center, Column, Icon, SizedBox, dan Text. Widget Center menempatkan konten di tengah layar, sedangkan Column menyusun ikon, nama, dan NIM secara vertikal. Widget Icon menampilkan ikon Flutter, SizedBox memberikan jarak antar-elemen, dan Text menampilkan informasi mahasiswa. Hasilnya, aplikasi memiliki tampilan perkenalan yang lebih terstruktur.



Praktikum 1 Bagian F — Widget Interaktif (StatefulWidget)

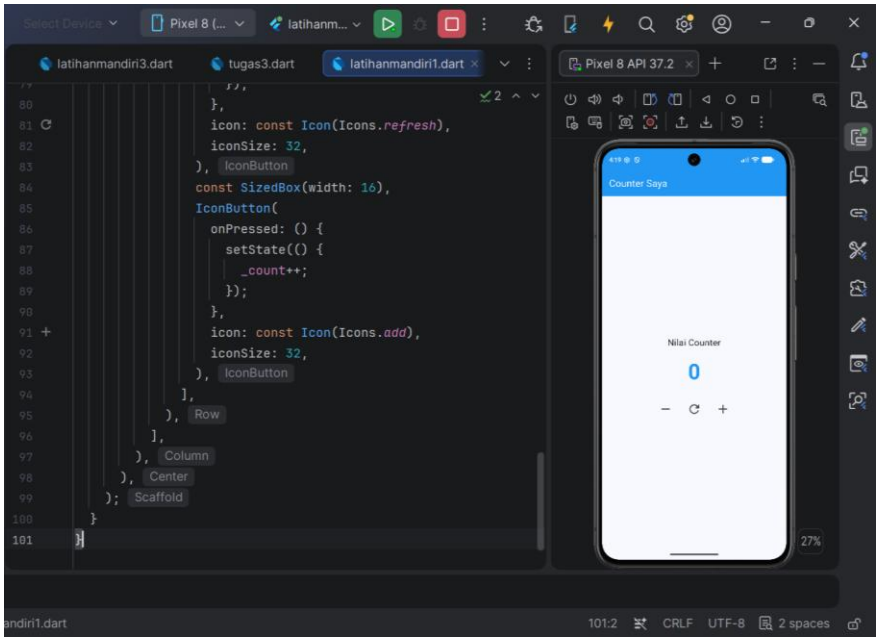
Pada praktikum ini, dibuat aplikasi penghitung angka menggunakan StatefulWidget yang memungkinkan tampilan berubah ketika data diperbarui. Variabel _count digunakan untuk menyimpan nilai awal 0, sedangkan FloatingActionButton menyediakan tombol untuk menambah angka. Fungsi setState() digunakan agar Flutter memperbarui tampilan setiap kali tombol ditekan.

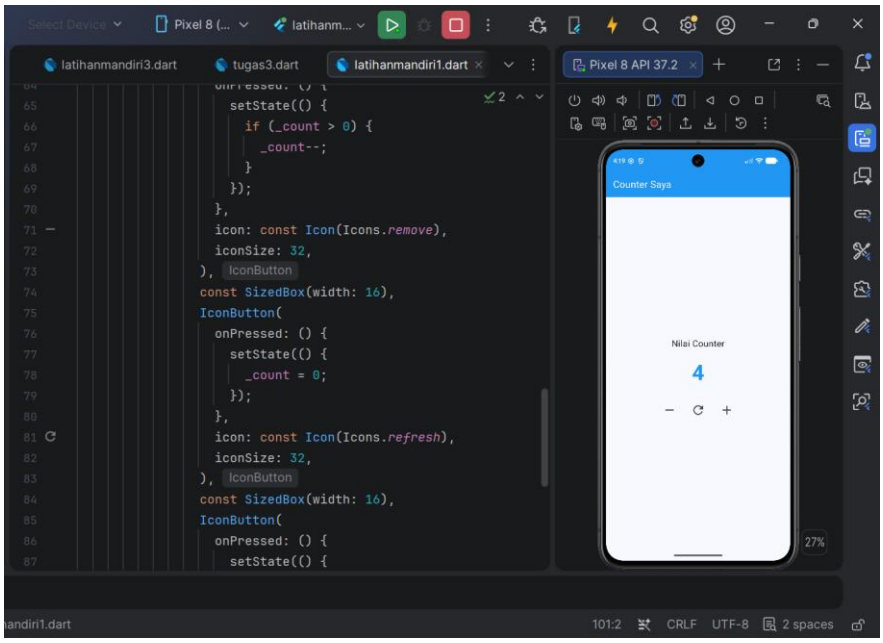




Latihan Mandiri Praktikum 1

Pada latihan mandiri ini, aplikasi Counter dikembangkan dengan menambahkan tombol tambah, kurang, dan reset. Tombol tambah digunakan untuk meningkatkan nilai counter, tombol kurang untuk mengurangi nilai selama masih lebih besar dari nol, dan tombol reset untuk mengembalikan nilai menjadi nol. Fungsi setState() digunakan agar perubahan nilai langsung ditampilkan pada layar. Warna AppBar dan teks juga diatur untuk membuat tampilan aplikasi lebih menarik.





Tugas Praktikum

Pada praktikum ini, dibuat aplikasi Kartu Perkenalan menggunakan Flutter yang menampilkan ikon profil, nama, NIM, jurusan, dan hobi. Widget Column digunakan untuk menyusun informasi secara vertikal, Text untuk menampilkan data diri, Icon untuk menampilkan ikon profil, dan SizedBox untuk memberikan jarak antar-elemen. Aplikasi ini menerapkan konsep dasar layout Flutter agar informasi dapat ditampilkan secara teratur dalam satu halaman.

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}
```

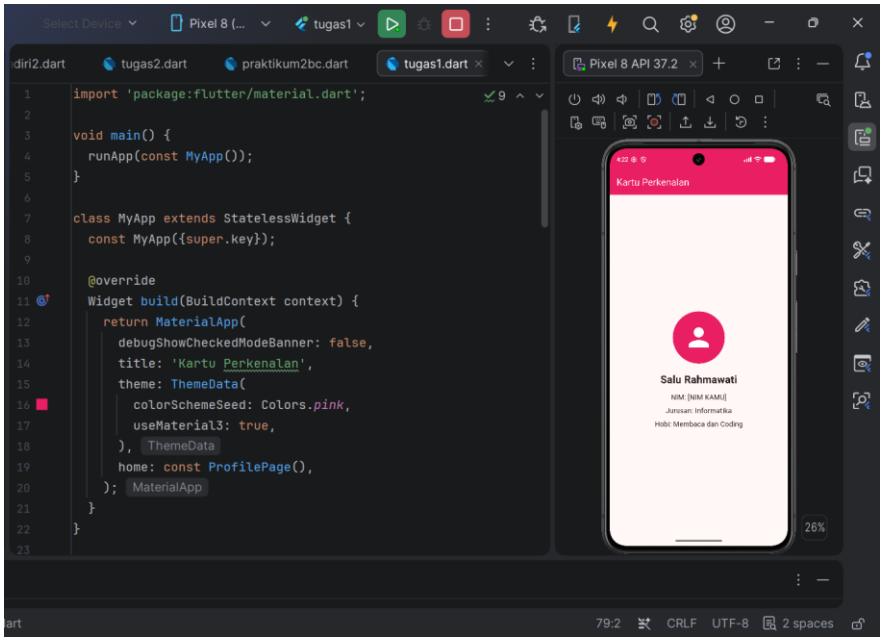
```
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Kartu Perkenalan',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.pink,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const ProfilePage(),
    );
  }
}

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Kartu Perkenalan'),
        backgroundColor: Colors.pink,
        foregroundColor: Colors.white,
      ),
      body: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: const [
              CircleAvatar(
                radius: 60,
                backgroundColor: Colors.pink,
                child: Icon(
                  Icons.person,
                  size: 70,
                  color: Colors.white,
                ),
```

```
            ),
            SizedBox(height: 20),
            Text(
              'Salu Rahmawati',
              style: TextStyle(
                fontSize: 24,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
            SizedBox(height: 12),
            Text(
              'NIM: [NIM KAMU]',
              style: TextStyle(fontSize: 16),
            ),
            SizedBox(height: 8),
            Text(
              'Jurusan: Informatika',
              style: TextStyle(fontSize: 16),
            ),
            SizedBox(height: 8),
            Text(
              'Hobi: Membaca dan Coding',
              style: TextStyle(fontSize: 16),
            ),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
 }
}
```



Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan StatelessWidget dan StatefulWidget?

StatelessWidget adalah widget yang tampilannya tidak berubah karena tidak menyimpan data yang berubah selama aplikasi berjalan. Sementara itu, StatefulWidget adalah widget yang dapat mengalami perubahan tampilan berdasarkan perubahan data atau state.

2. Mengapa perubahan variabel _count perlu dibungkus setState()?

setState() digunakan untuk memberi tahu Flutter bahwa terdapat perubahan data pada variabel _count. Dengan begitu, Flutter akan memperbarui tampilan aplikasi agar menampilkan nilai terbaru setelah tombol ditekan.

3. Apa keuntungan Hot Reload dibandingkan rebuild penuh?

Hot Reload memungkinkan perubahan kode ditampilkan dengan cepat tanpa harus menjalankan ulang seluruh aplikasi. Hal ini mempermudah proses pengembangan dan pengujian karena kita dapat melihat hasil perubahan secara langsung tanpa kehilangan state aplikasi yang sedang berjalan.

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Flutter merupakan framework yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Melalui praktikum ini, mahasiswa mempelajari proses instalasi dan verifikasi Flutter, pembuatan proyek baru, serta struktur folder dan berkas pada proyek Flutter. Selain itu, mahasiswa mempelajari penggunaan widget dasar seperti Text, Icon, Column, dan SizedBox, serta memahami penggunaan StatefulWidget dan setState() untuk memperbarui tampilan aplikasi. Praktikum ini

juga memberikan pengalaman dalam membuat aplikasi Counter dan Kartu Perkenalan sebagai penerapan dasar pemrograman Flutter.